

# 保留骨架的分子优化智能体

结合蛋白口袋信息，让大语言模型提出可验证的局部改造方案

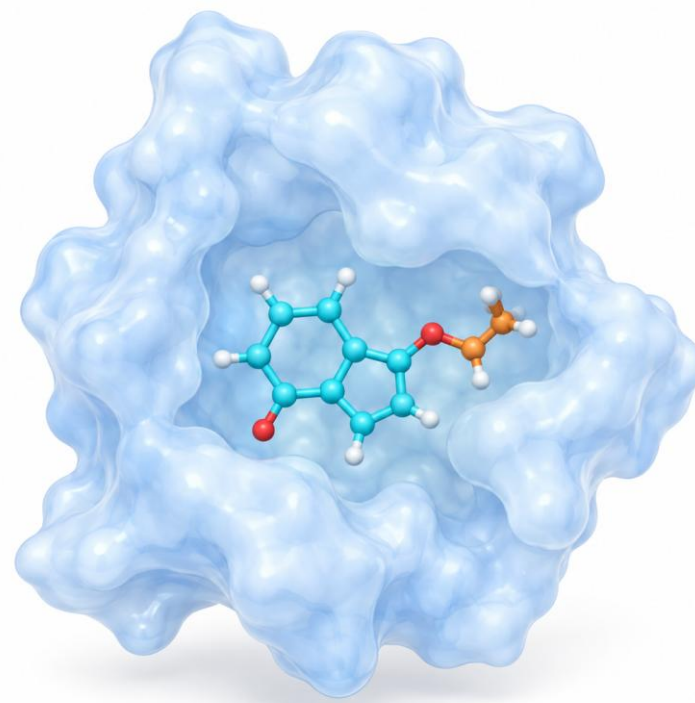
## LLM 提假设，计算工具做验证

以共晶配体为起点，只改允许的侧链；  
用结构、对接与多 seed 反馈逐步筛选。

**研究目标** 在有限预算内，筛出可信的候选分子

**关键约束** 骨架不变、姿态保留、过程可追溯

**当前阶段** 4WKQ-EGFR / gefitinib 闭集验证



概念示意图，非 4WKQ 实际结构

黄婉仪 · 2026/9/28

# 分子优化：既要改得动，也要验证改得对

真正的问题不是“生成一个分子”，而是在结构约束下有效分配计算预算。

## 优化中的困难

### 选择空间大

侧链很多，逐一构建与对接成本高

### 化学合法 ≠ 结合可靠

能接上，不代表放得进或方向正确

### 单次评分不稳定

随机 seed 与 pose 差异会改变排序

## 本项目的处理方式

### 受控候选规划

在合法位点与片段库内提出可检验假设

### 保留骨架与结合姿态

将分子图校验、口袋与锚点检查结合

### 多 seed 配对比较

固定参考与协议，同时考虑改善和稳定性

## 研究边界

做计算筛选与排序，不把 docking 改善等同于实验活性提升。

# 总体框架：从结构输入到反馈更新

LLM 负责选择尝试方向；Host（宿主程序）执行化学、结构与对接验证。

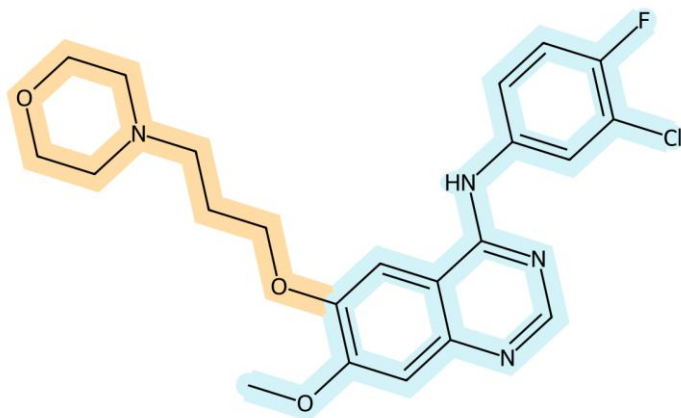


**闭环要点** 只在验证结果支持时更新候选，而不是接受模型的文字判断。

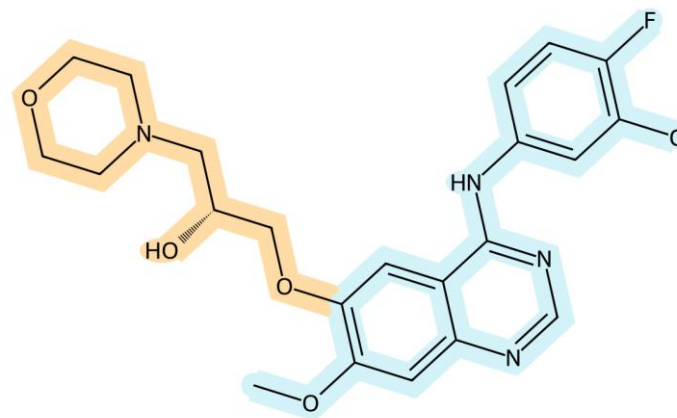
# 单点编辑：保留骨架，只替换允许的侧链

4WKQ 示例：固定 C6 切口，在 78 条匿名侧链中选择；不做无约束骨架跳跃。

原始配体 / gefitinib



候选 #06 / 本次运行最佳



侧链替换

21 个核心  
重原子保留

● 浅蓝：固定核心

● 浅橙：原侧链 / 替换侧链；结构来自实际 SDF

确定合法切口



选择库内片段



Host 精确组装



校验结构身份

控制原则

LLM 选择“改哪里、接什么”；Host 决定“是否构建正确”。

# 候选验证：先确认姿态可信，再比较分数

参考配体先校准；候选沿同一协议评价，避免仅凭一次低分就接受。



## 失败也要保留原因

- 构建或最终姿态不合格，不进入最佳候选
- 失败记录回到下一轮，避免重复无效尝试

## 本次闭集 benchmark 的几何规则

- 初始碰撞仅作诊断，允许 docking 搜索
- 最终 pose 必须通过硬碰撞与姿态检查

## 评价原则

更低的 docking 分数  $\neq$  可靠结合，更不等于实验活性已提升。

## 链路已跑通；尚不能宣称 LLM 优于基线

4WKQ-EGFR / gefitinib: 78 条固定侧链，每次运行最多提出 20 个候选。

**3 / 3**

参考配体 seed 校准通过

**78 / 78**

匿名侧链可正确构建

**20 / 20**

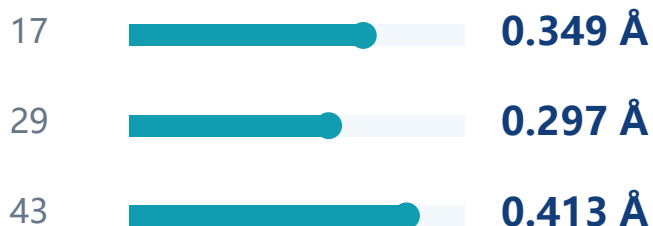
LLM 候选通过姿态门控

**16 / 20**

LLM 候选具稳定性资格

### 参考校准：核心 RMSD

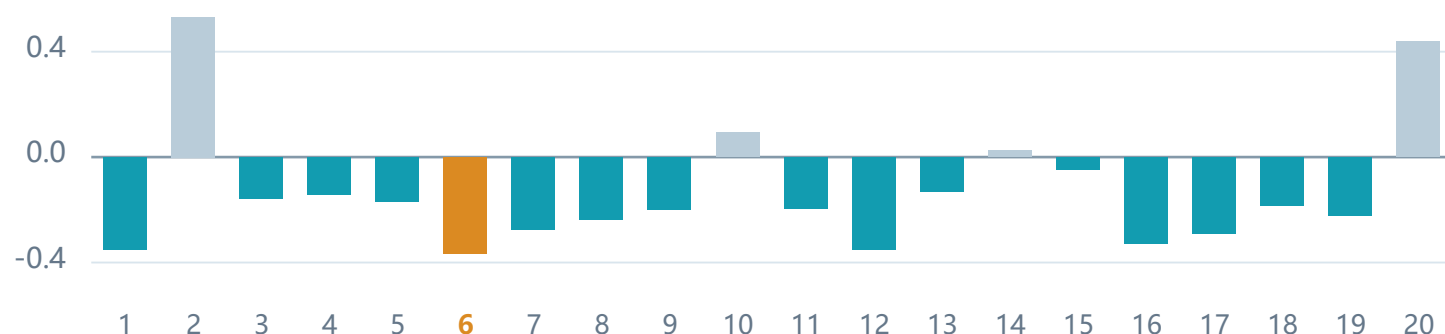
3 个 seed 均低于 2.0 Å 门槛



seed 17 / 29 / 43; 直接受体坐标比较

### 20 个 LLM 候选相对参考的 docking 差值

$\Delta$  minimizedAffinity; 负值更优; 橙色为最终最佳候选



**单次最佳  $\Delta$ : LLM -0.367; 随机基线 -0.507**

需要重复实验，不能据此判断策略优劣。

# 下一步：从“链路可用”走向“收益可验证”

现阶段完成受控编辑与可审计评价；后续重点是公平比较、重复验证与实验闭环。

## 已具备的能力

### 受控分子编辑

保留骨架，在明确位点和片段库内提出候选

### 可解释计算反馈

关联侧链选择、构建、pose 与相互作用变化

### 可复现实验记录

固定参考与 seeds，保留结构、命令和日志

## 下一步验证重点

### 同预算重复比较

多次 LLM、随机与 score-guided 基线运行

### 更可靠的候选排序

评估不确定性，再推进更高精度自由能计算

### 面向实验筛选

形成优先候选清单，推进合成与活性验证

**预期交付** 一份稳定、可解释、可追溯的候选清单，而不是未经验证的“新药”。